ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO

Catálogo digital de calzado

Documento de traspaso para una IA o equipo de desarrollo

Objetivo: definir el alcance funcional, la experiencia visual, los flujos de administración, el inventario y los criterios de seguridad antes de implementar.

Estado del documento	Versión de traspaso inicial
Alcance	Catálogo público + panel privado de administración
Modelo comercial	Consulta de productos y solicitudes por WhatsApp; sin pago en línea
Base técnica conocida	React + Vite, Vercel, GitHub y proyecto Supabase vacío; configuración por verificar

Importante: este documento separa decisiones confirmadas de aspectos aún pendientes. La IA desarrolladora no debe inventar datos, asumir configuraciones existentes ni implementar decisiones pendientes sin validarlas.

1. Resumen ejecutivo

Se desarrollará un catálogo digital de calzado con apariencia de boutique premium, detalles navideños discretos y una experiencia priorizada para móviles. Los clientes podrán descubrir marcas y productos, consultar precios, tallas y disponibilidad, y preparar una solicitud por WhatsApp. Un panel privado permitirá administrar productos, marcas, inventario, promociones, imágenes, solicitudes registradas manualmente, alertas e importaciones/exportaciones.

La primera versión no procesará pagos, no creará pedidos automáticamente al abrir WhatsApp y no almacenará solicitudes de WhatsApp de forma automática. Sin embargo, se decidió que el administrador sí podrá registrar manualmente en el panel las solicitudes recibidas y darles seguimiento.

La implementación debe priorizar la exactitud de los datos: el sistema no publicará automáticamente productos cuando la identificación de marca, modelo, talla o cantidades sea dudosa. Las sugerencias automáticas deben ser revisables y corregibles por el administrador.

Criterio rector

> La automatización ayuda a preparar datos, pero no sustituye la confirmación del administrador cuando exista incertidumbre, especialmente en inventario, precios, tallas, marcas y publicación.

2. Alcance y límites

Incluido en la primera versión

- Catálogo público responsive con inicio, marcas, productos, filtros, búsqueda, paginación y fichas de producto.
- Ventana rápida y página independiente de detalle del producto.
- Selección de talla y preparación de mensaje para WhatsApp.
- Panel privado para administrar productos, marcas, fotos, precios, promociones e inventario.
- Estados de producto y revisión previa a la publicación.
- Registro manual de solicitudes de WhatsApp, con estados y datos de seguimiento.
- Historial de cambios de inventario y precios.
- Alertas dentro del panel y por correo electrónico.
- Importación CSV/Excel, exportación y copias de seguridad con restauración, sujeto a validación técnica.
- Diseño adaptable a móvil, tableta y escritorio.

Fuera del alcance inicial

- Pago en línea o carrito con checkout.
- Creación automática de pedidos al abrir WhatsApp.
- Almacenamiento automático de conversaciones o solicitudes de WhatsApp.
- Registro público de usuarios o múltiples cuentas de administración.
- Páginas independientes de Nosotros, Contacto, FAQ o políticas, según el alcance acordado hasta ahora.
- Automatización completa y autónoma de la clasificación de fotografías sin revisión humana.

> Nota sobre cambios de alcance: el registro manual de solicitudes fue añadido posteriormente a la idea inicial de no guardar pedidos. Debe implementarse como un registro administrativo manual, no como un sistema de pedidos automatizado.

3. Usuarios y flujos principales

Cliente público

- Entra a la página de inicio y ve el hero, marcas, ofertas de la semana y productos destacados.

- Selecciona una marca y accede directamente a su catálogo de productos.
- Busca o filtra por talla, precio, modelo, referencia, marca o color.
- Abre una tarjeta en ventana rápida o entra a la ficha completa.
- Selecciona una talla disponible y revisa producto, referencia, precio y talla antes de continuar.
- Confirma los datos en una ventana y abre WhatsApp con un mensaje preparado.
- Si el producto está agotado, puede verlo, pero no puede iniciar una solicitud de compra para ese producto.

Administrador

- Inicia sesión con usuario y contraseña y verificación en dos pasos.
- Revisa el dashboard: total de productos, agotados, ofertas activas, pendientes de revisión y accesos a tareas frecuentes.
- Crea o importa productos; corrige sugerencias de marca, modelo, color y tallas.
- Selecciona fotografía principal y ordena las fotografías adicionales.
- Completa cantidades por talla y valida los datos antes de publicar.
- Administra promociones, inventario, alertas, solicitudes manuales e historial.
- Exporta información y gestiona copias de seguridad, si las capacidades de la infraestructura se verifican.

4. Estructura pública y navegación

Área	Comportamiento requerido
Inicio	Hero principal → marcas → ofertas de la semana → productos destacados.
Hero	Zapato protagonista, fondo marfil, iluminación tipo estudio y decoración navideña discreta.
Marcas	Cuadrícula de logotipos. Cada marca abre directamente su catálogo.
Catálogo de marca	Muestra directamente los productos de esa marca, sin una pantalla intermedia de colecciones.
Tarjetas	Diseño minimalista; en móvil, dos productos por fila. Indicar disponibilidad de tallas sin listar todas en la tarjeta.
Búsqueda	Sugerencias mientras se escribe. Buscar por marca, modelo, referencia y color.
Filtros	Talla, precio y modelo.
Paginación	Dividir listados extensos en páginas.
Ventana rápida	Permite consultar detalles y seleccionar talla sin abandonar inmediatamente el catálogo.
Ficha completa	Página independiente con datos, fotos, precio, promoción, tallas disponibles y acción de WhatsApp.
Destacados	Selección manual por el administrador.
Ofertas de la semana	Selección manual por el administrador.

5. Dirección visual y experiencia

- Estética boutique premium: limpia, cuidada, comercial y no genérica.
- Paleta de referencia: marfil, tonos tierra, verde bosque y dorado discreto. Los valores exactos deben definirse durante el sistema visual.
- Navidad sutil: acentos decorativos moderados; no saturar la interfaz ni desplazar la identidad premium.

- Fotografía de producto consistente: fondos neutros, iluminación equilibrada y recorte coherente.
- No alterar artificialmente el color ni las características reales del calzado.
- Diseño mobile-first, pero completo y usable en tableta y escritorio.
- Estados visibles y comprensibles: disponible, oferta, agotado, pendiente de revisión, borrador y archivado.
- Nombre y logotipo de la tienda aún pendientes de definición.

6. Datos y estados del producto

Campos funcionales confirmados

Campo	Regla
Código interno	Identificador único del producto, distinto de la referencia comercial cuando sea necesario.
Marca	Asociada a un registro de marca gestionado en el panel.
Modelo/referencia	Texto identificador del modelo o referencia comercial.
Color	El sistema puede sugerirlo a partir de la foto; el administrador lo confirma, corrige o introduce manualmente.
Tallas y cantidades	Inventario por talla con cantidades exactas. No inventar ni publicar cantidades dudosas.
Precio normal	Precio base del producto.
Precio promocional	Opcional; requiere reglas de vigencia y presentación.
Fotografías	Una principal obligatoria; fotos adicionales opcionales, con orden editable.
Estado	Pendiente de revisión, borrador, publicado, agotado o archivado.

Estados del producto

Estado	Visibilidad y comportamiento
Pendiente de revisión	Privado; requiere validación del administrador.
Borrador	En preparación; no aparece en el catálogo público.
Publicado	Visible al público, con disponibilidad y precio vigentes.
Agotado	Visible con etiqueta de agotado; no permite iniciar una solicitud para comprar.
Archivado	Oculto al público, pero conservado en el panel para consulta o recuperación.

7. Inventario y trazabilidad

- El inventario se controla por talla, con una cantidad exacta para cada una.
- Solo se muestran al cliente las tallas con existencias disponibles.
- Si todas las tallas llegan a cero, el producto permanece visible como agotado, salvo que el administrador lo archive.
- El administrador puede actualizar una talla individual o hacer actualizaciones en lote.
- Cada cambio debe guardar cantidad anterior, cantidad nueva, fecha y hora, motivo y responsable.
- El historial debe permitir distinguir entradas de mercancía, ventas y ajustes por errores.
- Cuando el administrador marca una solicitud como confirmada, el panel pregunta si desea descontar las unidades.
- Si las existencias actuales son insuficientes, el sistema advierte, muestra el inventario vigente y permite que el administrador decida cómo proceder. No modificar cantidades silenciosamente.
- La web no descuenta inventario cuando el cliente abre WhatsApp.

- Alertas de inventario: cantidades bajas, agotados y cambios de existencias; se muestran en el panel y por correo.

Pendiente de definición: umbrales concretos para considerar una talla en nivel bajo, frecuencia de alertas y reglas para evitar notificaciones repetidas.

8. WhatsApp y registro manual de solicitudes

Flujo del cliente

- El cliente selecciona producto y talla disponible.
- La web muestra una ventana de confirmación con los datos de la solicitud.
- Al confirmar, se abre WhatsApp con un mensaje prellenado que incluye producto, referencia, talla y precio.
- La apertura de WhatsApp no crea una solicitud en la base de datos ni descuenta inventario.

Registro manual en el panel

El administrador puede crear manualmente un registro para seguir una solicitud recibida. Los estados son pendiente, confirmada y cancelada. Campos acordados: producto, referencia, talla, precio, estado, nombre del cliente, teléfono, fecha, observaciones y motivo de cancelación cuando corresponda.

Conservación: los registros se conservan indefinidamente hasta que el administrador los elimine. El acceso estará restringido al panel privado. Debe definirse una política segura de eliminación y considerar obligaciones de protección de datos aplicables.

9. Precios, promociones y destacados

- El administrador puede editar precios individualmente o actualizar varios productos en lote.
- Antes de guardar cambios, el sistema muestra valores anteriores y nuevos y solicita confirmación.
- Conservar historial de precios con fecha, precio anterior y precio nuevo.
- Promociones: tanto manuales sin fecha final como programadas con fecha de finalización.
- Cuando vence una promoción programada, deja de mostrarse el descuento y vuelve a aplicarse el precio normal, sin borrar el historial.
- Los productos destacados y las ofertas de la semana se seleccionan manualmente desde el panel.
- Mostrar de forma clara precio normal, precio vigente y descuento cuando corresponda; evitar cálculos o precios ambiguos.

10. Panel de administración

Acceso y seguridad

- Una cuenta administradora para la primera versión; no hay registro público.
- Inicio de sesión con usuario y contraseña.
- Protección contra intentos repetidos de acceso.
- Cierre automático de sesión tras un periodo de inactividad.
- Verificación en dos pasos.
- Recuperación de contraseña mediante enlace por correo al correo registrado.
- Acceso al panel restringido a usuarios autorizados.

Dashboard

Debe mostrar total de productos, productos agotados, ofertas activas, productos pendientes de revisión y accesos directos a las tareas principales.

Secciones funcionales previstas

Productos · Marcas · Inventario · Ofertas · Productos destacados · Solicitudes registradas · Historial de inventario · Historial de precios · Importación/exportación · Alertas · Copias de seguridad · Configuración de la cuenta.

11. Fotografías, identificación e importaciones

- Permitir subir imágenes de forma individual y por lotes.
- El sistema puede sugerir marca, modelo/referencia, color y posiblemente tallas a partir de la fotografía, pero las sugerencias deben indicar incertidumbre y requerir confirmación cuando corresponda.
- Si no puede identificar marca o modelo con confianza, enviar el producto a pendiente de revisión; el administrador podrá completar datos o reintentar el procesamiento.
- La extracción de tallas nunca reemplaza la verificación del administrador ni la entrada de cantidades reales por talla.
- El administrador elige la foto principal y puede ordenar las fotos adicionales.
- Si se detectan posibles productos o imágenes duplicados, mostrar coincidencias para que el administrador decida si actualizar el producto existente o crear otro. No fusionar automáticamente.
- Marcas: el sistema puede sugerir una marca, pero el administrador confirma antes de crearla; evitar duplicados por variaciones de escritura.
- CSV/Excel: importar y exportar productos. Validar estructura, campos obligatorios, marcas, tallas, cantidades y posibles duplicados antes de aplicar una importación.
- La importación debe mostrar errores y un resumen de cambios previstos antes de modificar datos.

12. Copias de seguridad y recuperación

- Copias de seguridad automáticas diarias.
- Conservar múltiples versiones históricas para recuperar una versión anterior del catálogo.
- Permitir exportación manual.
- Incluir una opción de restauración desde el panel, siempre que se valide que la infraestructura lo permite de forma segura.
- Definir qué se respalda: base de datos, imágenes, metadatos, historial y configuración relevante.
- Definir retención exacta de copias, ubicación, cifrado, permisos, pruebas de restauración y costos.
- Una exportación de catálogo no debe confundirse con una copia completa restaurable; documentar la diferencia.

La frecuencia diaria y el mantenimiento de varias versiones están aprobados; la duración de retención y el mecanismo técnico aún no están definidos.

13. Estado técnico conocido y evaluación requerida

Componente	Estado conocido	Acción requerida
Frontend	Proyecto React + Vite existente.	Inspeccionar código, estructura, dependencias, compilación y estado actual antes de cambiarlo.
Hosting/despliegue	Vercel; proyecto conectado a GitHub.	Verificar proyecto, variables de entorno, dominios, despliegues y límites del plan.
Base de datos	Proyecto Supabase vacío.	Validar esquema, políticas RLS, autenticación, índices, backups y límites.
Almacenamiento de imágenes	Supabase Storage elegido como candidato.	Verificar buckets, permisos, límites, políticas de acceso, costos y estrategia de respaldo.
Automatización de imágenes	Futura; no definida técnicamente.	Proponer arquitectura tras auditar calidad de fotos, volumen, costo y tasa de error.

No asumir que Supabase, Vercel o GitHub ya están configurados correctamente solo porque existen proyectos. Antes de implementar, comprobar el estado real y registrar hallazgos.

Evaluación WordPress frente a desarrollo personalizado

Se acordó comparar ambas opciones antes de cerrar la decisión. Dado que ya existe un proyecto React + Vite, Vercel y GitHub, la IA desarrolladora debe evaluar si conviene aprovechar esa base frente a migrar a WordPress, considerando mantenimiento, panel de administración, seguridad, costos, importaciones, inventario, automatización y facilidad de operación. No migrar ni descartar opciones sin una comparación explícita.

14. Entidades de datos que probablemente serán necesarias

La estructura final de tablas debe diseñarse después de inspeccionar el proyecto y documentarse antes de programar. Como mínimo, evaluar las siguientes entidades; esta lista es una guía de análisis, no un esquema definitivo.

Entidad candidata	Propósito
Productos	Código interno, marca, modelo/referencia, color, precios, estado y metadatos.
Marcas	Nombre normalizado, logotipo y estado.
Imágenes de producto	Ruta de almacenamiento, orden, indicador de principal y relación con producto.
Tallas / inventario	Talla y cantidad disponible por producto, con validaciones.
Historial de inventario	Cambio, cantidad anterior/nueva, motivo, tipo de movimiento, fecha y responsable.
Historial de precios	Precio anterior/nuevo, fecha y responsable.
Promociones	Precio promocional, tipo, fecha final opcional, estado y relación con producto.
Productos destacados / ofertas	Selección manual y orden de presentación.
Solicitudes manuales	Producto, referencia, talla, precio, estado, datos del cliente, fecha y observaciones.
Notificaciones	Alertas del panel y estado de envío por correo, según se defina.
Auditoría administrativa	Acciones sensibles y eventos de seguridad relevantes.

No almacenar contraseñas en texto plano. Usar el mecanismo de autenticación seguro de la plataforma seleccionada y aplicar controles de acceso en servidor/base de datos; ocultar botones en la interfaz no es suficiente seguridad.

15. Seguridad, privacidad y calidad

- Aplicar mínimo privilegio: el público solo puede leer productos y datos que deban ser públicos; las operaciones de administración requieren autenticación y autorización.
- Si se usa Supabase, diseñar y probar políticas RLS para cada tabla y políticas de Storage para cada bucket. No exponer claves secretas o service-role en el frontend.
- Validar datos en el cliente y en el servidor; no confiar en el navegador para precios, existencias ni permisos.
- Proteger importaciones frente a archivos malformados, fórmulas peligrosas en exportaciones y cambios masivos accidentales.
- Proteger formularios y sesiones; limitar intentos de login y asegurar recuperación de contraseña.
- Registrar acciones administrativas importantes sin almacenar secretos ni información innecesaria.
- Minimizar datos personales de solicitudes y limitar su acceso. Revisar requisitos legales de privacidad y tratamiento de datos aplicables en Colombia antes de publicar.
- No publicar automáticamente productos con información dudosa.

- Las restauraciones deben tener confirmación, validación y un plan para evitar sobrescribir datos recientes accidentalmente.

16. Decisiones pendientes y verificaciones

La IA desarrolladora debe mantener esta lista visible y no tratar los asuntos pendientes como decisiones aprobadas.

Tema pendiente	Qué debe definirse o verificarse
Nombre y logotipo	Nombre final de la tienda, identidad visual y archivos de marca.
Datos de contacto	Número de WhatsApp y correo administrativo que se usarán; no inventarlos.
Detalles de diseño	Tipografías, valores exactos de color, espaciado, breakpoints y estados visuales.
Umbrales de inventario	Cantidad por talla para alerta de nivel bajo y control de frecuencia de avisos.
Solicitudes	Formato exacto de estados, edición posterior, eliminación y posibles restricciones de datos personales.
Copias de seguridad	Retención de versiones, ubicación, frecuencia de pruebas y recuperación de imágenes/base de datos.
Costos	Verificar planes y límites vigentes de Vercel, Supabase, correo y servicios de procesamiento antes de comprometer la arquitectura.
Automatización de imágenes	Servicio/modelo, costos, privacidad, criterios de confianza, reintentos y volumen esperado.
Promociones	Zona horaria, reglas exactas de vencimiento y casos de productos con precio cambiado durante una promoción.
Restauración	Qué roles pueden restaurar, confirmación, validación y estrategia de recuperación posterior.
Legal/privacidad	Aviso y tratamiento de datos del cliente en solicitudes manuales, conservación y eliminación.
Comparación de plataforma	Resultado documentado de WordPress vs React + Vite con los requisitos reales.

17. Plan de ejecución recomendado

La implementación debe avanzar por módulos verificables, no como una reescritura completa sin controles.

- **Fase 1 — Auditoría:** revisar repositorio, despliegue, Supabase, dependencias, seguridad y estado de compilación. Documentar hechos comprobados y dudas.
- **Fase 2 — Decisiones técnicas:** comparar React + Vite con WordPress; confirmar arquitectura, costos, autenticación, base de datos, Storage y copias de seguridad.
- **Fase 3 — Diseño funcional:** confirmar mapa de páginas, componentes, esquema de datos y flujos con prototipos antes de implementar.
- **Fase 4 — Base de seguridad:** autenticación, autorización, RLS/políticas equivalentes, manejo de secretos, recuperación y 2FA.
- **Fase 5 — Catálogo público:** inicio, marcas, catálogo por marca, búsqueda, filtros, paginación, tarjetas, ventana rápida y ficha.
- **Fase 6 — Panel:** productos, marcas, fotos, estados, inventario, precios y promociones.
- **Fase 7 — WhatsApp y solicitudes:** mensaje prellenado, registro manual, estados y posible descuento con confirmación.
- **Fase 8 — Importaciones, alertas y copias:** CSV/Excel, correo, historial, exportación, backup y restauración.
- **Fase 9 — Automatización de fotografías:** solo después de que el flujo manual funcione y existan criterios de confianza y revisión.

- **Fase 10 — Auditoría y lanzamiento:** pruebas funcionales, accesibilidad, responsive, seguridad, rendimiento, recuperación y despliegue controlado.

18. Criterios de aceptación y pruebas mínimas

Un módulo no debe considerarse terminado solo porque la pantalla se ve correcta. Debe compilar, funcionar, proteger los datos y superar pruebas relevantes.

Área	Pruebas mínimas
Catálogo	Navegación de marcas, búsqueda por campos acordados, filtros, paginación, estados de disponibilidad y responsive.
Producto	Creación, edición, imágenes, selección de principal, orden, tallas, precios, promociones y estados.
Inventario	Actualizar una talla, lote, historial completo, alertas, agotados, archivado y conflicto de existencias.
WhatsApp	Mensaje correcto con producto/referencia/talla/precio; no crear registro automáticamente; no descontar al abrir WhatsApp.
Solicitudes	Registro manual, estados, campos, retención, edición/eliminación y permiso restringido.
Importación	CSV/Excel válido, archivo inválido, duplicados, datos faltantes, vista previa y no aplicar cambios parcialmente sin control.
Seguridad	Login, 2FA, limitación de intentos, cierre por inactividad, recuperación de contraseña, RLS/Storage y secretos.
Backups	Copia diaria, versiones, exportación manual, restauración de prueba y recuperación de imágenes y datos.
Calidad	Build limpio, errores de consola, accesibilidad básica, rendimiento, diseño en móvil/tableta/escritorio y regresiones.

Proceso de revisión exigido

Para cada módulo: diseñar → implementar → probar → auditar adversarialmente → corregir → volver a probar → aprobar. El auditor debe buscar fallos reales, permisos excesivos, supuestos no comprobados, casos límite y regresiones. No declarar una función como verificada si solo se revisó visualmente.

19. Instrucciones para la IA desarrolladora

- Leer todo este documento antes de proponer cambios.
- No inventar nombre de tienda, teléfono, correo, cantidades, precios, marcas, datos de productos o configuraciones de infraestructura.
- Distinguir en informes: confirmado, observado en código/configuración, pendiente de referencia y recomendado.
- Inspeccionar el repositorio y el proyecto Supabase antes de modificar archivos o crear tablas.
- Mantener una bitácora de cambios, decisiones, pruebas, errores y correcciones.
- No introducir dependencias o servicios externos sin justificar su utilidad, costo y riesgo.
- No ejecutar migraciones destructivas ni restauraciones sin respaldo, revisión y autorización.
- No publicar productos con datos incompletos o inciertos.
- No almacenar claves secretas en el cliente ni confiar en controles exclusivamente visuales.
- Si una ambigüedad afecta arquitectura, datos, seguridad o comportamiento, formular una pregunta concreta antes de asumir.
- Entregar instrucciones de despliegue, configuración de variables de entorno y operación del panel sin incluir secretos.

- Al finalizar cada módulo, reportar archivos modificados, pruebas ejecutadas, resultados, limitaciones y asuntos pendientes.

20. Registro resumido de decisiones confirmadas

Punto	Decisión
Punto 43	Duplicados de productos: detectar posibles coincidencias; el administrador decide actualizar o crear nuevo.
Punto 44	Recuperación de contraseña mediante enlace por correo.
Punto 45	Promociones manuales y programadas con fecha final.
Punto 46	Marca/modelo inciertos quedan pendientes de revisión; se permite corrección o reintento.
Punto 47	Sistema puede sugerir tallas, pero el administrador verifica y completa cantidades antes de publicar.
Punto 48	Precios editables individualmente o en lote; mostrar cambios antes de confirmar.
Punto 49	Importación CSV/Excel y exportación del catálogo.
Punto 50	Marca sugerida por el sistema, confirmada por el administrador antes de crearla.
Punto 51	Productos agotados pueden archivarse; archivados quedan ocultos y conservados.
Punto 52	Administrador elige foto principal y ordena fotos adicionales.
Punto 53	Color sugerido a partir de foto y confirmado/corregido por administrador; entrada manual disponible.
Punto 54	Productos destacados seleccionados manualmente.
Punto 55	Actualizar inventario individualmente o en lote, con historial.
Punto 56	Historial incluye cantidades anterior/nueva, fecha, motivo, responsable y tipos de movimiento.
Punto 57	Solicitudes de WhatsApp se registran manualmente en panel; estados pendiente, confirmada o cancelada.
Punto 58	Solicitud incluye producto, referencia, talla, precio, estado, nombre/teléfono, fecha, observaciones y motivo de cancelación.
Punto 59	Solicitudes se conservan indefinidamente hasta eliminación manual.
Punto 60	Al confirmar solicitud, el panel pregunta si se descuentan unidades.
Punto 61	Si las existencias son insuficientes, avisar y dejar decidir al administrador.
Punto 62	Seguridad: protección contra intentos repetidos, cierre por inactividad y 2FA.
Punto 63	Alertas importantes en el panel y por correo.
Punto 64	Alertas de cantidades bajas, agotados y cambios de inventario.
Punto 65	Cambios de precio con confirmación e historial.
Punto 66	Copias automáticas, exportación manual y restauración desde el panel, previa verificación técnica.
Punto 67	Copias automáticas diarias y múltiples versiones históricas; retención exacta pendiente.

Fin del documento. La especificación debe mantenerse como fuente de verdad del proyecto y actualizarse cuando el usuario confirme nuevas decisiones. Las recomendaciones técnicas no equivalen a decisiones aprobadas.